

Cahier des charges

Application CESIZen



**MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**L'APPLICATION DE VOTRE
SANTÉ MENTALE**

Auteur : Eliott CHEMINAL
Société : CESI
Client : Ministère de la Santé
Date : Novembre 2025

Cahier des charges.....	1
Application CESIZen.....	1
Recueil et analyse du besoin.....	3
1. Contexte et définition du problème.....	3
2. Objectif du projet.....	3
2.1 Objectif général.....	3
2.2 Objectifs spécifiques.....	3
2.3 Indicateurs de réussite.....	4
3. Périmètre du projet (IN / OUT).....	4
3.1 Fonctionnalités incluses (IN).....	4
3.2 Fonctionnalités exclues (OUT).....	4
4. Description fonctionnelle.....	5
4.1. Fonctions principales.....	5
4.2. Règles métier.....	5
4.3. Ressources et contenus.....	5
5. Priorisation des besoins fonctionnels.....	6
6. Exigences non fonctionnelles.....	7
7. Contraintes techniques.....	7
8. Références & standards de design.....	8
9. Prestations attendues & livrables.....	8
10. Méthodologie de suivi.....	9
11. Planning.....	10
12. Budget prévisionnel.....	11
13. Contacts.....	11
DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLE ET TECHNIQUES.....	11
1. Analyse fonctionnelle générale (UML).....	12
1.1. Diagramme de classes.....	12
1.2. Diagramme de cas d'utilisation.....	13
1.3. Scénarios d'usage.....	14
Cas d'utilisation – Création de compte.....	14
Cas d'utilisation – Exercice de respiration.....	14
1.4. Diagramme de séquence.....	14
3. Analyse fonctionnelle détaillée.....	16
3.1. Module 1 – Comptes utilisateurs.....	16
3.2. Module 2 – Informations.....	17
3.3. Module 3 – Exercices de respiration.....	18
4. Analyse technique.....	19
4.1. Architecture logicielle.....	19
4.3. Structuration des données (MCD).....	20
4.4. Gestion des données personnelles et sensibles.....	21
Respect du RGPD.....	21
Sécurité des données.....	21
Anonymisation.....	21

Recueil et analyse du besoin

1. Contexte et définition du problème

Depuis plusieurs années, la santé mentale est devenue une préoccupation majeure de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Ministère de la Santé en France constatent une hausse significative des troubles liés au stress, à l'anxiété et au burn-out, tant chez les étudiants que chez les actifs.

Dans ce contexte, le Ministère souhaite développer CESIZen, une application numérique visant à promouvoir la prévention, la gestion du stress et la sensibilisation à la santé mentale.

Le projet CESIZen s'inscrit dans une démarche de numérisation des services de santé et de soutien à l'équilibre psychologique des citoyens. L'objectif est d'offrir une solution accessible, moderne et fiable pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et gérer leurs émotions.

Le prestataire, la société CESI, est mandaté pour la conception, le développement et la mise à disposition d'une première version fonctionnelle de l'application, respectant les standards de sécurité, d'ergonomie et de conformité légale (RGPD).

2. Objectif du projet

2.1 Objectif général

Concevoir une application web et mobile, (avec un Front/Back Office) qui centralise des informations conseils et outils simples pour favoriser le bien-être psychologique et la réduction du stress quotidien.

2.2 Objectifs spécifiques

- Mettre à disposition une plateforme ergonomique et accessible à tout public.
- Permettre à l'utilisateur de créer et gérer un compte personnel.
- Offrir un accès à des ressources informatives validées (articles, conseils, vidéos).

- Proposer un module d'exercices de respiration guidés, permettant une pratique autonome.
- Garantir une sécurité et une confidentialité maximales des données personnelles.
- Intégrer à l'application Mobile un modèle "Mobile First"

2.3 Indicateurs de réussite

- Taux de satisfaction utilisateur > 80 %.
- Taux de disponibilité de l'application > 99 %.
- Temps moyen de session supérieur à 2 minutes.
- Moins de 2 % d'erreurs critiques en production.

3. Périmètre du projet (IN / OUT)

3.1 Fonctionnalités incluses (IN)

- Création, connexion et suppression de compte utilisateur.
- Consultation d'informations validées sur la santé mentale.
- Accès à un module d'exercices de respiration (visuel, audio, minuteur).
- Espace administrateur pour la gestion des contenus.
- Interface responsive (web + mobile).

3.2 Fonctionnalités exclues (OUT)

- Diagnostic médical ou suivi thérapeutique.
- Consultation en ligne avec des professionnels de santé.
- Messagerie interne entre utilisateurs.
- Gamification (badges, récompenses).

4. Description fonctionnelle

4.1. Fonctions principales

- **Gestion des comptes utilisateurs** : inscription, authentification, réinitialisation du mot de passe, suppression.
- **Module d'informations** : affichage d'articles, tri par catégorie, moteur de recherche interne.
- **Exercices de respiration** : interface visuelle avec animations, durée ajustable, audio relaxant, enregistrement des séances.
- **Administration** : tableau de bord, ajout/modification de contenu, gestion des utilisateurs.

4.2. Règles métier

- Chaque utilisateur ne peut accéder à ses données qu'après authentification.
- Les contenus informatifs sont créés, modifiés et supprimés uniquement par l'administrateur.
- Les données personnelles (mot de passe, adresse e-mail) sont chiffrées en base de données selon les exigences RGPD.
- Pour des raisons de sécurité, la session d'un utilisateur expire après une période d'inactivité.
- Le visiteur accède uniquement aux informations publiques et aux exercices basiques..
- L'utilisateur connecté peut consulter l'ensemble des contenus, réaliser des exercices et accéder à son historique personnel.
- L'administrateur gère les utilisateurs et le contenu informatif de l'application.

4.3. Ressources et contenus

- Articles d'information .
- Exercices de respiration. 3 selon la demande qui se base sur la cohérence cardiaque
- Médias : images, vidéos (max 100 Mo par fichier).
- Données utilisateurs : profil, historique d'exercices, préférences.

5. Priorisation des besoins fonctionnels

Module / Fonctionnalité	Valeur ajoutée	Complexité	Priorité	Commentaire
Création / Connexion de compte	Haute	Moyenne	1	Nécessaire pour l'accès utilisateur
Lecture des articles	Haute	Faible	1	Fonction cœur du projet
Module de respiration	Haute	Moyenne	2	Module de bien-être clé mais non vital
Historique des exercices	Moyenne	Moyenne	3	Fonction évolutive
Gestion de contenus par admin	Haute	Élevée	1	Nécessaire pour la maintenance
Interface responsive mobile	Haute	Élevée	2	Important pour la cible grand public

6. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence
Ergonomie	Interface claire, accessible, adaptée aux profils non techniques
Accessibilité	Respect du standard WCAG 2.1 niveau AA
Performance	Temps de chargement < 3 secondes sur une connexion 4G
Disponibilité	SLA cible 99,5 %
Sécurité	Authentification JWT, chiffrement AES pour données sensibles
Confidentialité	Respect du RGPD
Auditabilité	Journalisation des connexions et actions administratives
Réversibilité	Sauvegarde et export des données en JSON ou CSV

7. Contraintes techniques

L'application CESIZen devra respecter plusieurs contraintes techniques imposées par le client.

L'architecture devra suivre le modèle MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) afin d'assurer une séparation claire entre les données, la logique métier et la présentation.

L'ensemble des composants devra être compatible avec les principaux navigateurs du marché (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et respecter les standards HTML5 et CSS3.

L'application devra être responsive et pensée selon une approche Mobile First, permettant une utilisation fluide sur smartphones et tablettes (Android 10+ et iOS 14+).

La solution devra respecter les exigences du RGPD, intégrer le chiffrement des échanges en HTTPS, et garantir la protection des données personnelles.

L'hébergement devra être réalisé sur un cloud souverain français conforme au référentiel SecNumCloud (ANSSI), afin d'assurer la conformité légale et la sécurité des données.

Enfin, le projet devra appliquer les bonnes pratiques de sécurité recommandées par le référentiel OWASP Top 10 et respecter l'encodage UTF-8 pour la compatibilité internationale.

8. Références & standards de design

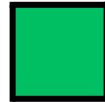
- **Palette de couleurs** : tons bleus et blancs , avec quelques touches de vert (couleurs en accord avec le calme et la santé) :



#27547d



#f5f7fa



#00bf63

- **Typographies** : Roboto / Open Sans.
- **Charte graphique** : logo CESIZen minimaliste, fond clair, icônes épurées.
- **Design system** : composants réutilisables (boutons, cartes, formulaires).
- **Approche UX** : mobile first, navigation intuitive, retours utilisateurs continus.

9. Prestations attendues & livrables

Phase	Livrable	Description
Étude du besoin	Cahier des charges validé	Document fonctionnel et technique
Conception	Maquettes Figma + architecture	Design UI/UX et modélisation
Développement	Prototype + code source	Application fonctionnelle (MVP)
Tests et validation	Rapport de tests	Vérification des exigences
Livraison finale	Application + documentation	Version stable et maintenable

10. Méthodologie de suivi

Le présent cahier des charges définit le cadre global du projet CESIZen, en précisant :

- le contexte et les objectifs généraux,
- les acteurs et besoins fonctionnels principaux,
- les contraintes techniques, organisationnelles et réglementaires.

La réalisation suivra la méthode du Cycle en V, structurée autour des phases suivantes :

1. **Étude du besoin** : recueil et analyse des besoins, validation avec les parties prenantes.
2. **Conception fonctionnelle et technique** : modélisation UML, architecture logicielle, maquettes et spécifications détaillées.
3. **Développement** : réalisation des modules logiciels conformément aux spécifications.

4. **Tests et validation** : tests unitaires, fonctionnels et de non-régression, vérification de la conformité avec le cahier des charges.
5. **Livraison finale et maintenance** : mise en production, documentation complète et plan de maintenance corrective et évolutive.

Chaque phase donnera lieu à une validation formelle avant passage à l'étape suivante, assurant la cohérence et la qualité de l'application.

Outils de suivi et communication :

- **Trello** pour le suivi des tâches et jalons,
- **GitHub** pour le versioning du code,
- **Teams** pour la coordination et les échanges.

Des réunions régulières avec le Ministère permettront de valider l'avancement et les livrables à chaque phase critique.

11. Planning

Description	Échéance
Recueil et validation du besoin	Semaine 4
Maquettes UI/UX et prototype	Semaine 12
Développement du MVP	Semaine 24
Tests et corrections	Semaine 36
Livraison finale et documentation	Semaine 48

Durée totale estimée : **12 mois**.

12. Budget prévisionnel

Phase	Montant estimé (€)
Analyse & conception	15 000
Développement (front & back)	40 000
Tests et intégration	10 000
Hébergement & maintenance 1 an	10 000
Total estimé	75 000 € HT

13. Contacts

Client : Ministère de la Santé

Prestataire : Société CESI – Eliott CHEMINAL

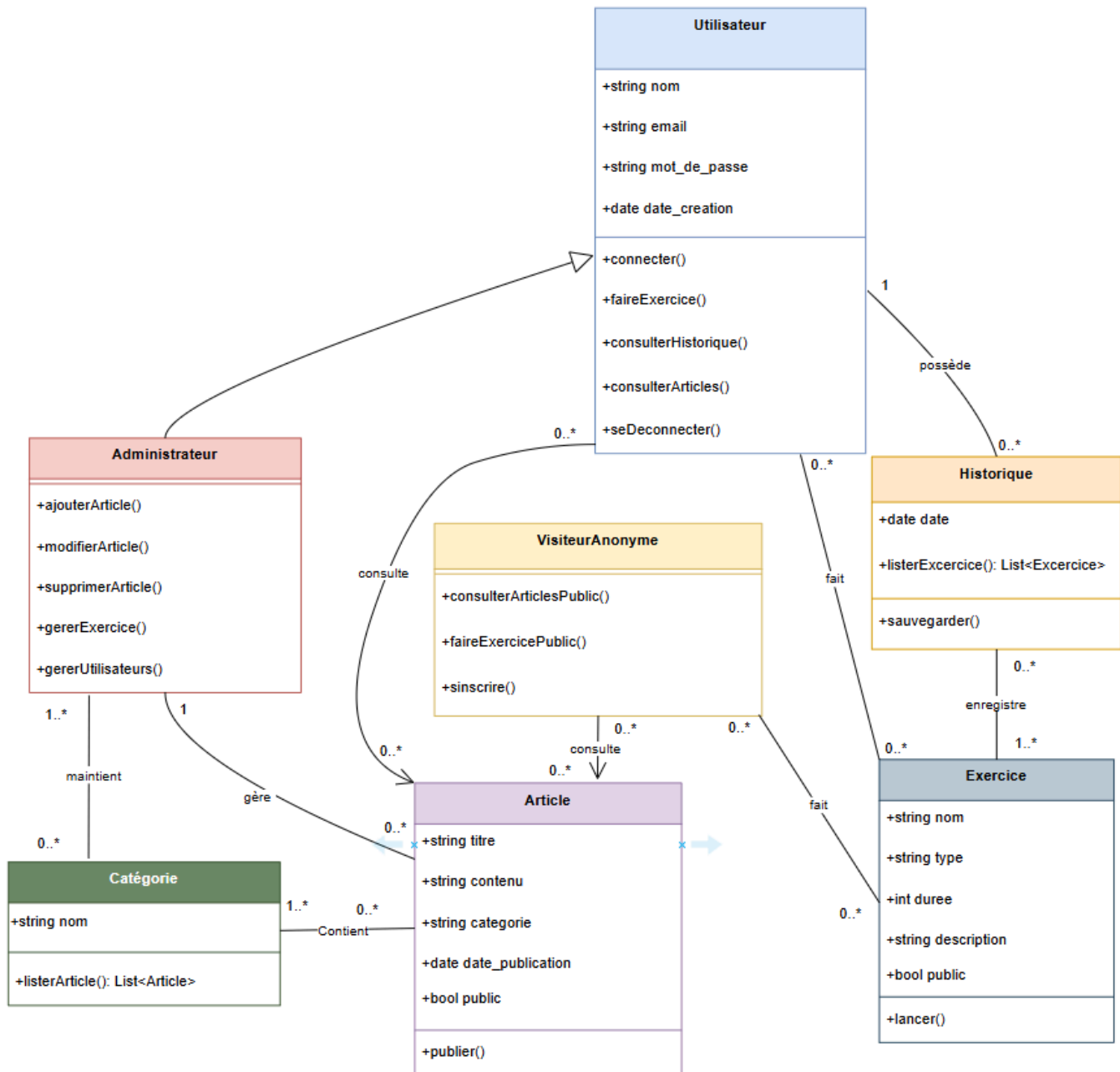
Email : eliott.cheminal@viacesi.fr

Téléphone : 06.82.07.06.18

DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLE ET TECHNIQUES

1. Analyse fonctionnelle générale (UML)

1.1. Diagramme de classes



1.2. Diagramme de cas d'utilisation

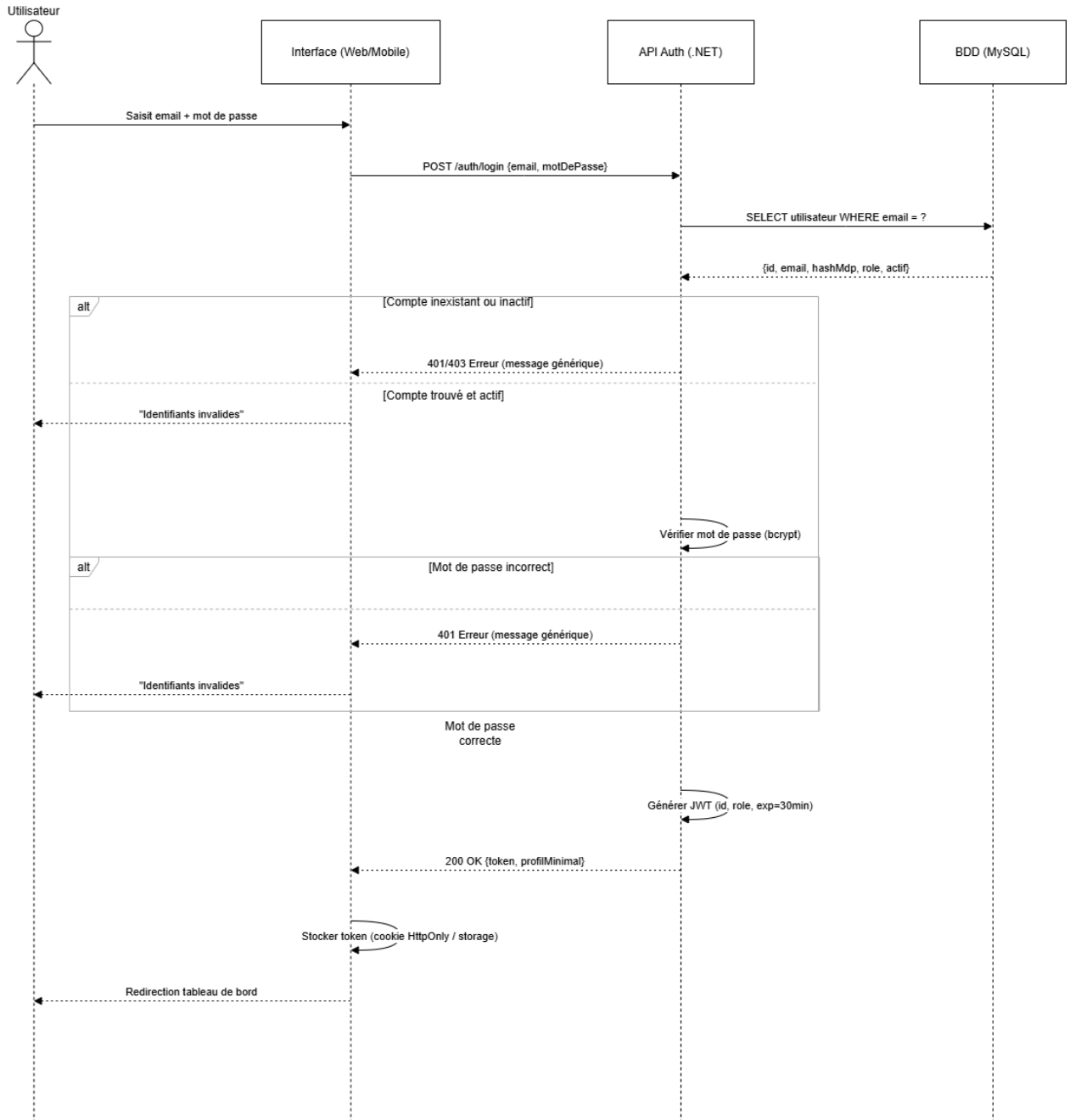
1. L'utilisateur accède à la page d'inscription.
2. Il saisit son nom, email et mot de passe.
3. Un email de confirmation est envoyé.
4. L'utilisateur valide son inscription et peut se connecter.

Cas d'utilisation – Exercice de respiration

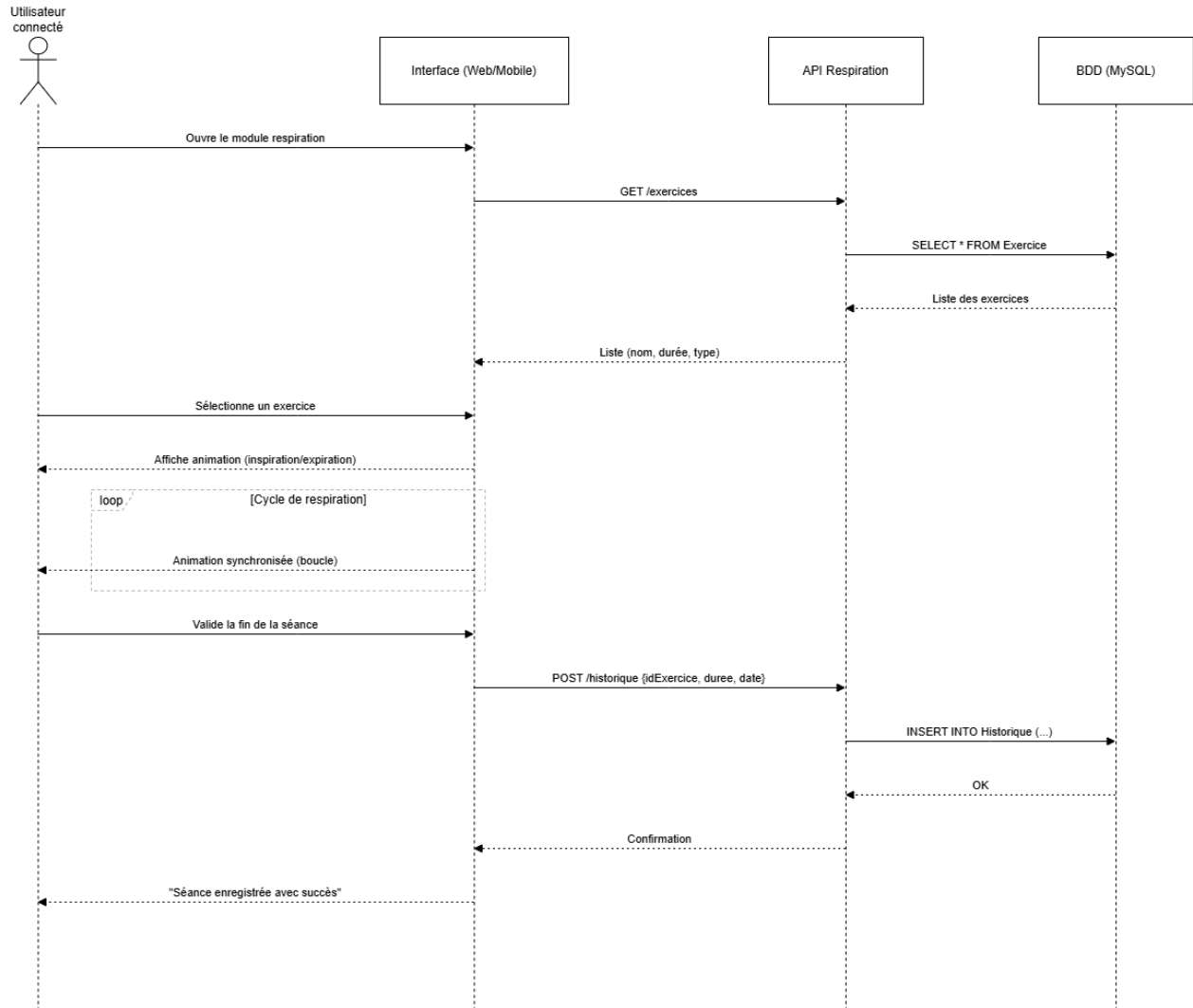
1. L'utilisateur ouvre le module.
2. Il choisit un exercice
3. L'écran affiche une animation guidée avec une voix relaxante.
4. À la fin, l'utilisateur peut enregistrer la séance dans son historique.

1.4. Diagramme de séquence

- Séquence de connexion



- Séquence d'un exercice de respiration



3. Analyse fonctionnelle détaillée

3.1. Module 1 – Comptes utilisateurs

- **Objectif** : permettre la création et la gestion d'un compte personnel sécurisé.
- **Fonctionnalités** :
 - Inscription, connexion, mot de passe oublié, suppression.
 - Gestion profil et préférences.

- **Règles de gestion :**
 - Email unique, mot de passe fort, session 30 min.
- **Mockup :**

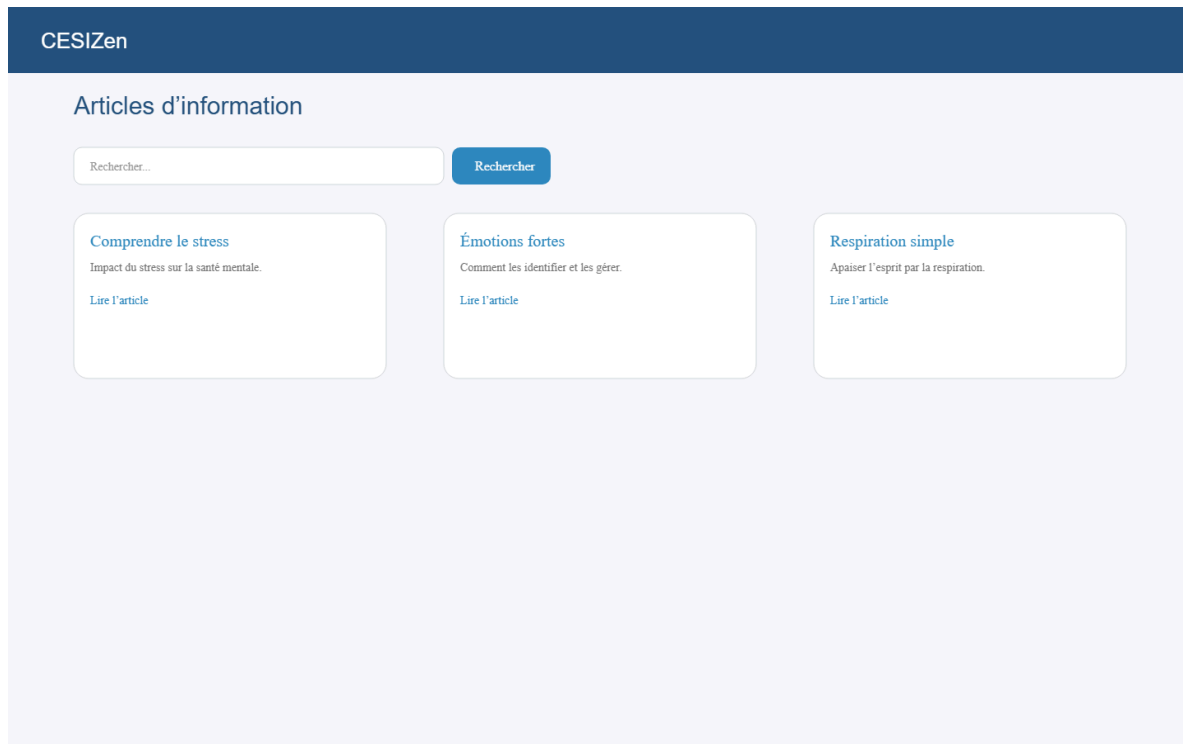
The mockup shows a login form titled "Connexion" within a dark blue header labeled "CESiZen". The form is centered on a light blue background. It contains two input fields for "Email" and "Mot de passe". Below the password field is a checkbox labeled "Se souvenir de moi" and a link "Mot de passe oublié ?". A blue "Se connecter" button is positioned below these elements. At the bottom of the form, there is a link "Pas encore de compte ?" followed by a blue link "Créer un compte".

- **Données manipulées :**
 - Nom, email, mot_de_passe (hashé).

3.2. Module 2 – Informations

- **Objectif :** diffuser des articles sur la santé mentale.
- **Fonctionnalités :**
 - Liste des articles, recherche, filtres, vue détaillée.
 - Espace admin pour gérer les articles.

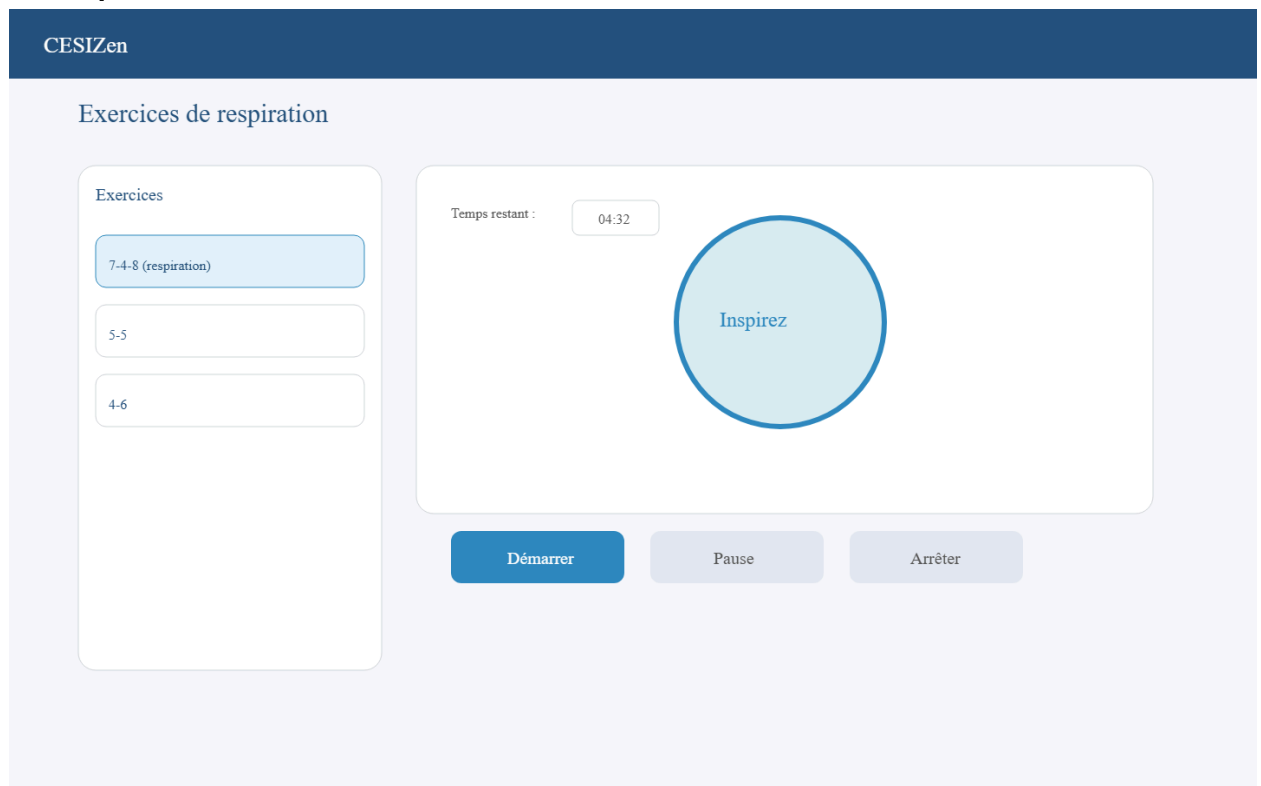
- **Règles de gestion :**
 - Validation obligatoire avant publication.
- **Mockup :**



3.3. Module 3 – Exercices de respiration

- **Objectif :** aider l'utilisateur à gérer son stress par des exercices guidés.
- **Fonctionnalités :**
 - Choisir un type d'exercice .
 - Animation visuelle + son et/ou vibration.
 - Historique des séances.
- **Règles de gestion :**
 - Durée paramétrable, sauvegarde automatique.

- **Mockup :**



4. Analyse technique

4.1. Architecture logicielle

Pour répondre au besoin, la solution retenue repose sur une **architecture logicielle MVC** développée avec les technologies suivantes :

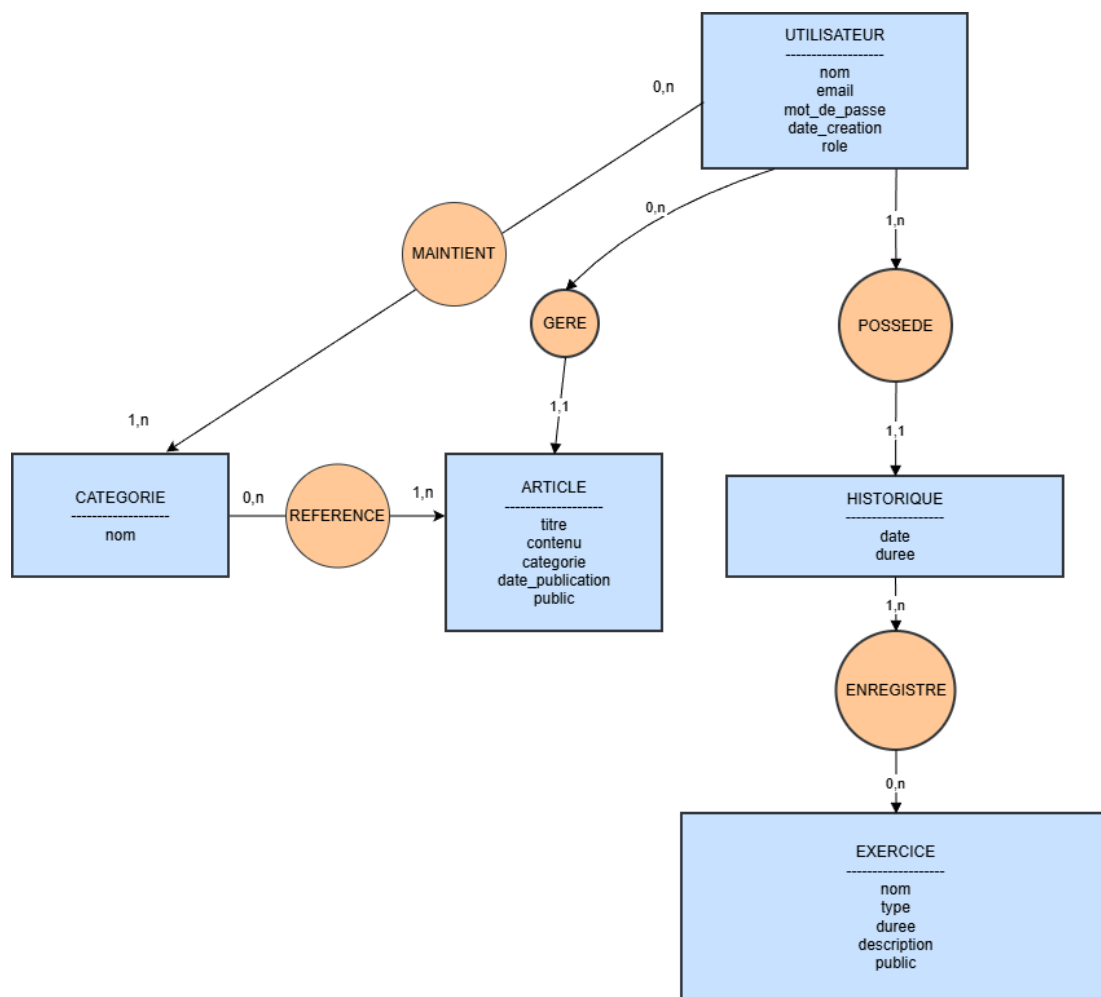
- **Front-end** : **Angular** pour le Web et **ionic** pour la version mobile, associés à **HTML5**, **CSS3** et **Bootstrap** pour le responsive design.
- **Back-end** : **.NET (C#)** avec le framework **ASP.NET Core**, garantissant la robustesse et la sécurité du traitement des données.
- **Base de données** : **MySQL**, choisie pour sa fiabilité, ses performances et sa compatibilité multiplateforme.
- **API** : architecture **REST** pour assurer la communication entre le front-end et le back-end.

- **Hébergement** : sur une infrastructure OVHcloud Public Sector, certifiée SecNumCloud (ANSSI), afin d'assurer la conformité RGPD et la souveraineté des données.
- **Design Patterns utilisés** :
 - **Repository** pour l'accès aux données,
 - **Singleton** pour la gestion de la configuration et des sessions.

4.3. Structuration des données (MCD)

L'héritage représenté dans le diagramme de classes (entre Utilisateur, UtilisateurConnecté et Administrateur) a été simplifié dans le MCD.

Afin d'éviter la création de plusieurs tables, un seul type d'utilisateur est conservé avec un attribut role permettant de distinguer les droits et responsabilités (ex. utilisateur ou administrateur).



4.4. Gestion des données personnelles et sensibles

Respect du RGPD

- Consentement explicite lors de la création de compte.
- Droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles.
- Collecte limitée au strict nécessaire.
- Absence de données médicales ou de santé : seules des données techniques et de bien-être sont stockées.
- Durée de conservation limitée et suppression/anonymisation des comptes inactifs.

Sécurité des données

- Mots de passe hashés via bcrypt.
- Données sensibles chiffrées en base via AES.
- Communication chiffrée via HTTPS.
- Hébergement sur un cloud souverain français conforme SecNum Cloud.
- Actions sensibles journalisées dans des logs sécurisés.
- Protection contre XSS, CSRF, SQL injection et attaques par force brute (OWASP Top 10).

Anonymisation

- Les identifiants anonymisés lorsque cela est nécessaire pour les traitements internes.